

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ডাটা কমিউনিকেশন
(বিষয় কোড : ২৮৫৫৫)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

- ১। Data Communication বলতে কী বোঝায়?
- ২। Bandwidth এর সংজ্ঞা দাও।
- ৩। Transmission Medio কী?
- ৪। Amplitude Modulation কাকে বলে?
- ৫। Digital Modulation বলতে কী বোঝায়?
- ৬। Multiplexing কাকে বলে?
- ৭। Flow Control বলতে কী বোঝায়?
- ৮। Error এর প্রকারভেদ লেখ।
- ৯। TCP/IP-এর পূর্ণনাম লেখ।
- ১০। Network Security বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (মান : $৩ \times ১০ = ৩০$)

- ১১। Data Communication System এর-Block diagram অঙ্কন কর।
- ১২। Synchronous ও Asynchronous ডাটা ট্রান্সমিশনের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। বিভিন্ন প্রকার Twisted Pair Cable-এর নাম লেখ।

১৪। মডুলেশনের ব্যবহার লেখ।

১৫। Frequency Division Multiplexing বলতে কী বোঝায়?

১৬। Data Flow Control এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

১৭। Error Detection ও Error Correction বলতে কী বোঝায়?

১৮। TCP/IP Protocol -এর Layer-গুলোর নাম লেখ।

১৯। সার্কিট সুইচিং এর অসুবিধাগুলো লেখ।

২০। Protocol-এর কাজ কী?

গ-বিভাগ (মান : ৮×৫ = ৪০)

২১। উদাহরণসহ Class A, B, C-এর IP Address Format ও Subnet Mask বর্ণনা কর।

২২। Simplex, Half Duplex ও Full Duplex Signal Transmission Mode -এর উদাহরণসহ বর্ণনা দাও।

২৩। Fiber Optic Cable -এর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৪। ASK ও FSK -এর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। Block Diagram সহ Digital Communication এর বর্ণনা দাও।

২৬। OSI মডেলের লেয়ারগুলোর কাজ বর্ণনা দাও।

২৭। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এর বর্ণনা দাও।